

1級土木 施工経験記述 | 下水道シールド（泥水加圧）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市 下水道幹線（〇〇工区）シールドトンネル築造工事
- 発注者名：〇〇市上下水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先～〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：シールドトンネル工（泥水加圧式）、発進到達立坑工、セグメント組立工、裏込め注土工
- 施工量：トンネル延長 L=〇〇〇m、内径 〇〇〇〇mm、セグメント外径 〇〇〇〇mm
- 立場：監理技術者

品質管理（セグメント真円度・裏込め注入・線形精度）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- シールド特有の品質課題（真円偏差・テールクリアランス・裏込め注入量・線形偏差）が具体的に絞られているか。
- 管理基準値と測定方法（リング毎計測・注入量記録・自動測量）が書かれているか。
- 「所定の品質を確保した」と客観指標（真円偏差・注入率・線形誤差）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地地下に内径〇〇〇〇mmの下水道幹線シールドトンネルを構築するものであった。

軟弱沖積粘土層中の掘進では切羽泥水圧の変動がセグメントの真円度とテールクリアランスに影響し、線形精度低下や裏込め注入不足による土砂流入のおそれがあった。

品質確保が技術的課題であり、i) 真円度とテールクリアランスの管理、ii) 裏込め注入の充填確認、iii) 自動測量による線形精度の確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) セグメント組立後に真円偏差〇〇mm以内・テールクリアランス〇〇mm以上を管理基準とし、リング毎に計測して基準外リングは泥水圧を調整してから次リングに進む手順とした。
- ii) 裏込め注入は掘進と同時注入を原則とし、累積注入量が理論空隙量の〇〇%以上であることをリング毎に記録・確認した。
- iii) シールド自動測量で線形誤差を〇〇mm以内に管理し、到達時の位置精度が規格内に収まることを確認した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 真円偏差・テールクリアランスの管理基準値 → 設計図書・施工計画書の管理値に置換
- 裏込め注入率（理論空隙量の比率） → 工事仕様書の注入率基準に置換
- 線形誤差の管理基準値 → 設計図書の位置精度規格に置換

減点NG例

セグメントを丁寧に組み立てて品質を確保した。

品質課題（真円偏差・クリアランス・線形精度）が絞られず、管理基準値も測定方法もない。合格水準は「切羽泥水圧変動（現場条件）→ 真円偏差・注入不足（品質課題）→ 計測・注入量記録（管理手段）→ 基準値以内（客観評価）」の連鎖。

工程管理（掘進サイクル管理と到達工程の確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- シールド特有の工程制約（1サイクル＝掘進・セグメント組立・裏込め注入の繰り返し）がクリティカルパスと結びついているか。
- セグメント供給・泥水処理設備の稼働率が工程に組み込まれているか。
- 「工期内に到達」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地地下を延長〇〇〇m掘進するシールドトンネルで、1日当たりの掘進サイクル数がセグメント供給速度と泥水処理設備の稼働率に依存した。サイクルタイムの遅延が蓄積すると到達立坑への引渡し工程が全体工期を超過するおそれがあった。

掘進工程の確保が留意事項であり、i) 1日当たりの目標掘進量の設定、ii) セグメント供給計画の立案、iii) 進捗管理と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘進・セグメント組立・裏込め注入の1サイクルタイムを〇〇分と設定し、1日〇〇サイクル（掘進量〇〇m/日）を目標にネットワーク工程表に組み込んだ。

ii) 坑内セグメントストック量を常時〇〇リング以上確保し、地上搬入車両の渋滞リスクを踏まえた予備在庫計画を立てた。iii) 週次で掘進実績と工程表を照合し、目標を下回った週は翌週の夜間掘進を追加して工期内に到達を達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 1サイクルタイム・1日掘進量 → 自分の現場の施工計画書の掘進計画値に置換
- セグメントストック数量 → 自分の現場の仮置きヤード規模と供給計画に置換
- 挽回策（夜間掘進） → 自分の現場で採った工程挽回の手段に置換

減点NG例

毎日工程を確認して遅れないよう施工した。

1日掘進量の目標値・サイクルタイム・セグメント供給計画・挽回策がすべて欠落。工程管理は「制約（サイクル依存・供給率）→ 目標値設定→ 管理手法→ 定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（坑内酸欠・可燃ガスおよび立坑作業の墜落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（酸欠・可燃ガス、または立坑墜落のいずれか）。
- 法令・規則（酸素欠乏症等防止規則・労働安全衛生規則）を踏まえているか。
- 処置に管理基準値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は地下〇〇mの密閉空間でシールド掘進作業を行うため、地山中の有機物分解や泥水膜剥離に伴う可燃ガスが坑内に滞留して酸素・爆発災害が発生するおそれがあった。

坑内作業員の酸素・可燃ガス災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 換気設備の計画と酸素・可燃ガス濃度の管理、ii) 有資格者による作業体制の整備、iii) 緊急時の退避・救護体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 坑内換気ダクトで切羽へ新鮮空気を送り続け、入坑前と作業中に酸素濃度計・可燃ガス検知器で連続測定した。酸素濃度18%以上・可燃ガス爆発下限界の〇〇%以下を管理基準とし、基準外は即時退避する手順を定めた。

ii) 酸素欠乏危険作業主任者を選任して坑内作業を直接指揮し、作業員全員に入坑前教育を実施した。iii) 坑口に自動報知設備と救護資材を配備して無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 酸素濃度18%は酸素欠乏症等防止規則の法定管理値のためそのまま使う
- 可燃ガスの爆発下限界比率 → 地質調査でのガス種別（メタン等）に応じて変更
- 酸素欠乏危険作業主任者 → 自分の現場で選任した有資格者の名称に置換

減点NG例

坑内作業なので換気に気をつけて安全に施工した。

災害種別が絞られず、法令根拠・管理基準値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件（密閉坑内・ガス湧出）→災害名（酸素・爆発）→法令・管理基準値→有資格者による体制→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（発進到達立坑計画・切羽管理方式の選定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討（計画段階）であって、施工中の管理になっていないか。

- 切羽管理方式（泥水式・土圧式等）の比較選定と根拠が明確か。
- 発進到達立坑の位置・地下埋設物対応・周辺影響の事前検討が書かれているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は地下水位の高い沖積砂礫層を含む地盤に内径〇〇〇〇mmのシールドトンネルを構築するもので、切羽安定の維持と市街地への影響抑制が施工計画上の技術的課題であった。

i) 切羽管理方式の比較選定、ii) 発進到達立坑の位置・構造計画、iii) 地下埋設物と周辺構造物への影響評価と防護対策の事前確定、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 土圧式と泥水加圧式を地盤透水性・施工速度・設備コストで比較し、高透水性砂礫層への適応性と切羽安定の確実性から泥水加圧式を選定した。ii) 発進立坑を既存道路の交差点外に設け、到達立坑との工区分割と施工手順を施工計画書に明示した。

iii) 事前に埋設物管理者と協議して離隔を確認し、近接する既設管（径〇〇mm）には防護工を施すことを計画に明示した。この計画に基づき安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した切羽管理方式 → 自分の現場で比較した工法名（土圧式・泥水式等）に置換
- 立坑位置の選定根拠 → 自分の現場の用地・地形・交通条件に基づく理由に置換
- 近接埋設物の種類・防護工の内容 → 自分の現場で協議した埋設物管理者と防護措置に置換

減点NG例

都市部のシールド工事なので、周辺に気をつけて計画した。

比較した工法・選定理由・立坑計画・埋設物対応が具体化されておらず、事前計画として成立しない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画書への明示→結果評価」が核心。

環境対策（泥水処理排水の水質管理・地表面沈下の監視）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地（市街地・水域近接）から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 泥水処理排水の水質管理基準と発生源対策が書かれているか。
- 地表面沈下の監視方法・管理基準値・近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅密集地の市街地直下をシールド掘進するもので、泥水分離設備から発生する処理排水のpH・SS超過による公共水域の水質汚濁と、地盤変状に伴う地表面沈下による周辺建物への影響が懸念された。

排水水質と地表面沈下の管理が技術的課題であり、i) 泥水処理排水の水質管理、ii) 地表面沈下の計測と管理、iii) 周辺住民・建物所有者への事前説明と対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 泥水分離設備の処理水をpH5.8～8.6・SS〇〇mg/L以下に管理し、排水口で日次測定して排水基準内を確認した。

ii) 地表面沈下計測点を〇〇m間隔で設置し、管理基準値〇〇mmを超えた場合は泥水圧を増圧して地盤変動を抑制する手順を定めた。iii) 工事前に周辺建物の現況を記録し、近隣住民に工事概要と計測結果の報告を事前に説明した。

これにより水質超過・地表沈下被害なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- pH5.8～8.6は水質汚濁防止法の一般的排水基準のため原則そのまま使う
- SS管理値 → 自分の現場の管理計画書の値に置換
- 地表面沈下の計測点間隔・管理基準値 → 設計図書・工事仕様書の管理基準に置換

減点NG例

周辺への影響を最小限にして施工した。

排水の管理基準値・地表面沈下の測定方法・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地（市街地・水域近接）→課題（排水汚濁・地表沈下）→発生源対策と計測管理（法令・基準値）→住民対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「セグメント真円度・裏込め注入・線形精度の品質管理（計測・注入量記録・自動測量）」、設問2で「1日掘進量目標とセグメント供給計画を組み込んだ工期管理（ネットワーク工程・週次照合）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「坑内酸欠・可燃ガスの安全管理（換気・連続監視・酸素欠乏危険作業主任者）」、設問2で「切羽管理方式の比較選定と発進到達立坑の事前計画（泥水式選定・埋設物協議）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「セグメント真円度と裏込め注入の品質管理」、設問2で「泥水処理排水の水質管理と地表面沈下の計測監視」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「掘進サイクルタイム管理とセグメント供給計画による工期確保」、設問2で「坑内酸欠・可燃ガス対策（換気・検知・有資格者）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「泥水加圧式の選定と発進到達立坑・埋設物対応の事前計画」、設問2で「泥水処理排水の水質管理と地表面沈下計測（住民説明込み）」を書く。施工計画段階で環境対策の計測監視計画も組み込む点を強調すると高評価。